

放寬退學標準對大學生學業學習 是福還是禍？ ——北部某大學校務資料之實證

曾中信

東吳大學經濟學系
副教授

鄭輝培*

東吳大學經濟學系
副教授

陶宏麟

東吳大學經濟學系
特聘教授
中央研究院
人文社會科學研究中心
合聘研究員

邱詩詠

東吳大學經濟學系
副教授

本研究使用北部某私立大學 100 至 103 學年入學學生之追蹤資料，驗證退學標準由嚴格變為寬鬆後，對學生學業學習之影響。本文發現寬鬆的退學標準將導致學生整體的科目不及格率與二分之一學分不及格機率顯著上升，且加權平均 Z 分數顯著下降，其中以成績中後段學生的影響最為劇烈，而成績前段的學生雖然學期加權平均成績、科目不及格率、二分之一學分不及格機率未因退學標準放寬而有所影響，但他們的加權平均 Z 分數卻顯著衰退。本文認為學生學習態度行為改變，或許是造成學生在退學標準放寬後的成績表現退步的可能原因之一。

關鍵字：退學制度、雙二一、連續二一、差異中之差異法

* 通訊作者，E-mail: terrycheng@scu.edu.tw

收稿日期：110 年 7 月 5 日；接受刊登日期：111 年 1 月 10 日

壹、前言

在臺灣，學生在高中的學習大多依循學校所排定的課程學習，並無太多自己的時間得以運用，然而此情況與大學較為自由的風氣有著截然不同的面貌。在大學裡，學生修課的選擇變得較有彈性，除了可依照自己的偏好排定部分課程外，也有較多的時間參與社團、系學會等課外活動，甚至大學也會提供演講或工作坊（workshop）等活動來幫助學生從事更加多元的學習。因此，相較於高中時，學生的學習狀況較容易產生波動，進而導致學業表現受到影響。國內各個大學為了避免學生學習態度有太多落差，一般會有相關的輔導措施，例如配置班級導師、提供學生心理諮詢、實施期中停修與退學制度等，甚至會邀請學生家長至學校參與親師座談，幫助導師與家長溝通並掌握學生的學習狀況。在上述眾多關乎學生學習的制度之中，退學的規定相較於其他作為，可視為一硬性的制度，具有強制決定學生是否能夠繼續於大學學習的效果。簡單來說，在學業退學制度實施下，當學生通過的修課學分數未達一定標準，即學分的不及格率達到二分之一（二一）或三分之二（三二）時，學生將面臨退學的結果，使其在大學的學習歷程中斷。

事實上，大學的學業退學制度不僅存在於臺灣，其他國家的大學亦有相關的制度來督促學生的學習，而且它們不必然以學生的單一學期成績來衡量。舉例來說，美國一些大學會要求學生的累進平均成績（grade point average, GPA）需要達到 2.0 以上，若當學期成績未達此標準，則會留校察看（probation）。倘若下一學期的 GPA 仍未超過 2.0，學生即面臨退學（例如 Casey et al., 2018）。美國一些菁英大學則要求每一學期至少要通過幾門科目，雖然不是僵化的二一或三二制度，但精神上與臺灣的學業退學制度相近（陶宏麟與吳東陽，2021）。¹ 荷蘭的大學早期並無學業退學的規定，後續因政府部門要求大學能更有效率地使用公共資源，因此於 1993 年立法，賦予大學評估並

1 美國的大學雖然有明確留校察看的學業成績標準，但後續是由審查委員會依個案決定學生是否被退學，並非如臺灣的退學規定，是一項僵硬的數字標準。

決定一年級學生是否適合繼續其學業的權利。² 荷蘭的大學新生第一學年有 60 個學分點數（credit points）需要選修，³ 各校可有自己的退學標準。平均來說，一般大學（universities）新生與技術大學（vocational institutes）新生如果通過的學分點數分別未達到 38 與 41，就會被退學（Sneyers and De Witte, 2017）。因此，荷蘭的大學學業退學標準也類似臺灣採用及格與不及格的比例來決定，不過它是由學生一整學年的學業表現決定，而臺灣則是衡量學生一學期的學業表現。除此之外，荷蘭的大學所規定的退學不及格率較臺灣更為嚴格，不及格比例約三分之一就會被退學。加拿大的大學也有類似美國許多大學的學業退學制度，不過其退學標準為 GPA 低於 1.5 或 1.6（例如 Lindo et al., 2010）。上述這種因學業表現判定是否退學的制度除了存在於美國、加拿大與荷蘭之外，一些國家如牙買加、孟加拉、匈牙利、羅馬尼亞也都有類似的規定（陶宏麟與吳東陽，2021）。

退學制度或許有助於規範與督促學生的學習表現，⁴ 但其伴隨著學生學習壓力的增長，也有可能影響學生的學習意願。陶宏麟與吳東陽（2021）便指出學界對於退學制度有不同的看法：贊成退學制度者認為退學制度會使學生有所警惕，因此對學習表現有正向的影響；一些學者則認為退學制度需要廢除，主要的理由是大學已規範學生之修業年限，若學生未在修業年限前取得學位，即會面臨退學，因此退學制度似乎無存在之必要（何萬順與林俊

2 荷蘭的大學退學制度只適用於一年級學生，這代表大學資源使用的主要考慮因素是效率。剛入大學就被斷定是否適合讀大學，一方面是考量大學資源使用的效率，另一方面也與學生自己人力資本投資的效率觀點有關。有趣的是，臺灣的部分大學反而是給予一年級較寬容的退學標準，例如淡江大學自 108 學年起免除一年級的雙二一（累積兩次二一）退學，但其他年級仍保有雙二一退學（何萬順，2019），之後則完全廢除了學業退學制度；東吳大學也從 104 學年下學期起廢除一年級的三二退學，並將雙二一退學改為連續兩學期二一才退學，又進一步於 110 學年第二學期完全廢除學業退學制度（東吳大學，2022）。

3 荷蘭的學分點數設計是依循歐洲學分互認體系（European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS），它不僅包括學生上某課程的上課時間，也包括學生為此課程另外投入的時間。荷蘭是訂定 28 小時的投入為 1 學分點數（Sneyers and De Witte, 2017），而臺灣的學分數只包含前者，無後者。因此，歐洲的學分點數與臺灣學分數意義不同。歐洲大學這樣的設計類似美國麻省理工學院單位學分（unit credit）的設計，可參考陶宏麟與吳東陽（2021）。

4 學生雖然也可能因超過修業年限、未繳交學費等因素遭學校退學，不過本文中所稱之退學制度專指學生因學業表現未達標準而被學校退學之學業退學。

儒，2017)。儘管各方對於退學制度還沒有統一的想法，但目前一些大學的退學制度已不再以嚴格的規範來決定學生的去留。以臺灣的大學為例，我們可以發現，近來的例子都是對退學標準的放寬或甚至完全廢除退學制度。放寬退學標準的例子如成功大學、中山大學、中原大學，它們都將原先單一次二一（單二一）的退學制度更改為累計兩次二一（雙二一）才退學（何萬順與林俊儒，2017），又或是如本文所分析之北部私立大學，其退學標準由雙二一放寬為連續兩學期二一（連續二一）。更有甚者，如中正大學將雙二一制度改為更寬鬆的三次二一才會退學（何萬順與林俊儒，2017）。這些退學標準放寬的例子，呼應前述退學制度應廢除的主張，雖然它們並未完全廢除退學制度，但寬鬆的退學制度或可使得學生更有機會調適大學的學習壓力，增加學生完成學業的機會。

根據何萬順（2020）的統計，從國立臺灣師範大學自 2011 年成為國內第一所廢除學業退學制度的大學開始至 2020 年底，臺灣已經有 24 所大專院校陸續廢除學業退學制度。可以發現目前臺灣的大專院校是以放寬退學標準做為主流的退學政策修訂方向，因此一個很自然的問題即是「退學標準的放寬對學生的學習會有何種影響？」這是高等教育發展所需深思的一個重要問題，因為了解退學制度的改變對學生學習行為所產生的影響，可以做為政府部門或學校當局在制定相關政策時的重要依據，而這些政策則攸關高等教育資源的使用與配置，以及國家高階人力資本累積的效率。可能是資料不易收集之故，國內外有關退學制度的實證文獻並不常見。國外退學制度的實證文獻雖較國內多，但數量也相當有限。國外的研究大致可分為兩類，一類是在退學制度未改變的情況下，分析退學制度的設計是否能提升學生的學習態度；二是分析退學制度改變是否影響學生的學習態度。由於退學制度並不常變更，所以第二類的研究需恰好觀察到制度的轉變。以第一類文獻來說，Casey et al.（2018）與 Lindo et al.（2010）發現在相同的退學制度下，學生在留校察看期間的平均成績相較之前的平均成績進步，表示退學制度對學生的學習表現有正面的影響。Fletcher and Tokmouline（2017）進一步拉長留校察看後的觀察期間，結果顯示留校察看雖然具有改善學生學習態度的功用，但效果會隨時間下降。第二類文獻則有 Arnold（2015）、Cornelisz et al.（2020）、

de Koning et al. (2014)、Sneyers and De Witte (2017) 與 Wright (2020)。前四篇分析荷蘭的大學從早期無退學制度變更至有退學制度，這裡的退學制度是指法令賦予荷蘭的大學淘汰學業不佳之一年級新生的「就讀建議協定」(binding study advice, BSA)，首先是 de Koning et al. (2014) 分析問題基礎心理學士學程 (problem-based psychology bachelor program)，發現 BSA 並未使學生的讀書時間增加，成績也未較好。不過 Arnold (2015) 認為 de Koning et al. (2014) 使用的只是單一學程資料，他則是使用全國資料發現 BSA 雖提高中輟 (drop-out) 比率，但增加了學生的畢業率並且降低學生的就讀年數，符合 BSA 提升大學資源使用更有效率的目的，而 Sneyers and De Witte (2017) 的結論與 Arnold (2015) 一致，即退學制度能使學生的畢業率提高。除此之外，Cornelisz et al. (2020) 使用斷點迴歸 (regression discontinuity) 分析 University of Amsterdam 經濟學與商學領域學生對退學標準的反應，他們認為設定退學標準並不能降低大學就讀年數，此結論與 Arnold (2015) 相反，不過他們解釋原因可能來自兩個面向，一是斷點迴歸比較的都是成績不佳的學生，都在通過與不通過邊緣，退學措施可能對這兩類學生有相似的效果，導致兩者無顯著差異；二是被退學者有 74% 轉系或轉校，而未被退學者僅有 17% 如此，所以另一可能是這些轉系或轉校的學生有了最佳的配對，讓他們的就讀年數並未增加。五篇中唯一不是使用荷蘭資料的是 Wright (2020)，他使用一所牙買加公立大學的資料來分析學生的學習表現在留校察看的 GPA 標準由 1.0 提高至 2.0 時會受到什麼影響。他的研究結果顯示在留校察看標準提高後，學生的 GPA 平均提高了 0.12。

臺灣受惠於各大學開始系統化建立自己的校務資料庫，加上近年各大學較為頻繁地修改退學制度，國內近幾年已有大學退學制度對學習影響的相關實證研究正在進行，不過至今為止也只有兩篇文章刊登於學術期刊。首先是 Keng (2016) 採用高雄大學的資料，並分析退學標準由寬鬆變為嚴格時，⁵ 學生的學業表現會如何變化。這篇研究的結果發現，當退學標準變嚴格後，學生傾向多修習所謂的「營養學分」，甚至教師的評分標準也變得較為寬鬆。

5 高雄大學由連續二一制變更為雙二一制。

其研究結果也發現，嚴格的制度會使學生的學習態度變佳，學生會對念書分配較多的時間，且課堂出席率亦隨制度改變而有所提升。此研究說明了較嚴格的退學制度對學生的學習表現有正面的效果。

國內的第二篇研究是陶宏麟與吳東陽（2021），他們分析雙二一退學制度下的第一次二一是否會改善學生的學習態度。他們的研究結果顯示有過一次二一的學生，後續的成績會有顯著改善，此改善排除了策略性選修營養與容易通過科目的影響，因此驗證了雙二一退學制度的第一次二一具有提升學生後續學習表現的效果。在退學制度是否可督促學生學習態度上，國內這兩篇文獻有一致的結論，即退學制度具有督促學生學習的效果。兩篇文獻的差異在於 Keng（2016）是探究整體退學制度改變是否影響學生的學習態度，而陶宏麟與吳東陽（2021）較類似於前述提及的第一類文獻，即在退學制度未改變的情況下，分析制度本身的機制（第一次二一）是否有督促學生學習的效果。

本文所探討的議題屬於前述所提及的第二類文獻，主要分析當嚴格的退學標準改為寬鬆之後，學生的學業表現是否會有所差異。我們分析的樣本是北部某私立大學的大學部學生，並使用學校所建置的校務行政資料進行嚴謹的因果推論。該校的退學制度在資料期間由原先較為嚴格的雙二一退學制，調整為較寬鬆的連續二一退學制。⁶ 我們利用該校 100 至 103 學年度入學學生的學業表現追蹤資料（panel data），以差異中之差異法（difference-in-differences, DID）分析當退學制度由嚴格變為寬鬆時，學生的學習表現是否會因此受到正面或負面的影響。我們所使用的學習指標包含加權平均分數、加權平均 Z 分數、學分不及格率、二一機率等四個指標。⁷ 我們所定義的正面影響

6 該校學則第 28 條第 2 款對學業成績連續二一退學之規定為「連續兩學期（休學前後學期視同連續）達該學期修習學分總數二分之一」，因此休學並無法改變連續二一的認定條件。

7 關於學習指標中前兩樣分數指標的選擇，我們很感謝並依循某位匿名評審的建議，使用加權平均 Z 分數進行分析，加權平均 Z 分數可以幫助我們了解，學生於退學制度改變後，其在課程班級排名之狀況。而至於加權平均分數，我們依循相關文獻（Casey et al., 2018；Cheng et al., 2012；Keng, 2016；Lindo et al., 2010；Wright, 2020），使用其探討學生在制度改變後之學習表現。加權平均分數可當作直接用來衡量一個學生學習狀況的變數，學校甚至學生

是指放寬退學標準後，學生學習壓力減輕，成績反而較佳；負面影響則是指退學標準放寬後，學生的學習態度鬆懈，成績反而退步。由於退學制度的變化對原先成績不同的學生可能具有不同的效果，因此我們進一步將學生依照制度變動前的成績分組，分析不同成績學生所受到影響的差異。本文和陶宏麟與吳東陽（2021）不同之處在於我們分析的是退學制度的改變對學生學習表現的影響，而非相同退學制度下的特定機制是否能改變學生的學習表現。本文的研究內涵雖然較接近 Keng（2016），但我們所研究的退學制度改變恰與 Keng（2016）相反，也與 Sneyers and De Witte（2017）或 Wright（2020）等文獻不同。這些文獻所探討的都是學生的學習表現在退學標準由寬鬆變為嚴格後的政策效果，本文分析的退學制度則是由嚴格轉為寬鬆。雖然大部分國內外文獻均指出退學制度有其存在的必要性，但多是依據現行退學制度或退學標準變嚴格進行探討，與國內多數大學現行退學政策的修改方向相反。目前臺灣多數的大學對退學制度的調整都是一致地由嚴格轉為寬鬆，除非退學制度相反方向的改變所造成的是完全反向對稱的影響，否則本文的研究結果將更具有實務上的參考價值。除此之外，本文在研究設計上採用的是差異中之差異法，雖然此方法在因果推論的文獻中是經常被研究者所使用的分析方法，但其應用在目前國內校務行政資料研究的文獻中較為罕見。

本文除第一節為前言外，第二節介紹本文所採用之樣本大學及其退學制度變遷背景；第三節說明資料來源與樣本；第四節呈現研究設計與實證結果，並討論相關的發現；最後一節則為結論。

貳、樣本大學退學制度變遷背景

一、樣本大學簡介

本文所分析的樣本大學位於臺灣北部，⁸ 每年以學科能力測驗（後文簡

自身，多以此成績來評斷個別學生的學習表現，即若學生加權平均成績低於 60 分，便會認為此學生表現欠佳，需要多多注意。

8 樣本大學訂定之「校務研究資料及資訊管理規則」規定使用該校資料之研究，不得公開該校名稱，故本文以樣本大學稱之。

稱學測)成績經由個人申請與繁星推薦入學,⁹或是以指定科目考試(後文簡稱指考)成績透過分發入學的大學部新生約有 2,500 名,是一所臺灣早期就成立的私立大學。該校在 100 至 103 學年度共有五個學院,分別為商學院、法學院、人文社會學院、外國語文學院、理學院。因該校的歷史較為悠久,目前在高中畢業生的就讀志願排序大致位於國內私立大學的前段。以本文採用的 100 至 103 年入學學生為例,四個年度入學新生的平均學測總級分介於 54.4 至 56.6 之間,¹⁰位於當年度所有學測考生成績的前標與均標之間。¹¹此外,該校學測總級分高於均標的學生約占 90% 以上。

二、樣本大學退學制度變遷

臺灣各大學一般學生的退學制度在民國 87 年以前,統一由教育部制定的《大學學生學籍共同處理規則》規範,規則中明定任一學期學業成績不及格的學分數達二分之一者即退學,是臺灣至今最嚴格的退學規範。民國 87 年以後,教育部透過修法將退學標準交由各大學自主。樣本大學亦於 87 學年的第二次教務會議中提案討論,決議維持單二一的退學標準,且這種單二一退學制度一直延續至 92 學年。鑒於一年級新生尚未完全適應大學自主的學習方式,該校於 92 學年第二次教務會議通過放寬一年級退學標準,由單二一制改為三二制,其他年級仍維持單二一退學標準。此標準最終於 92 學年第三次校務會議通過後開始實施。這也是該校維持數十年來的單二一退學制首次發生的改變,但僅針對單一年級。

93 學年第二次教務會議中,學生代表於臨時動議中提案,建議將單二一退學制改為雙二一制,但會議決議成立專案小組評估,再做後續決定。此項提案重新於 94 學年第二次教務會議中討論,最後決議將退學標準統一修改為全年級適用的三二或雙二一制,且於 94 學年第二次校務會議通過後開始

9 100 學年以前,以學測成績考取大學之管道有:學校推薦、個人申請、繁星計畫;自 100 學年開始,學校推薦與繁星計畫兩項大學入學管道合併,改稱為繁星推薦。

10 學測包含國文、英文、數學、自然、社會等 5 個科目,每個科目級分數最高為 15 級分,5 科總分最高為 75 級分。

11 均標即為中位數,而前標則為第 75 百分位數。

實施。至此，該校正式全面修改單二一的退學制度，且三二或雙二一的退學標準一直持續至 104 學年第一學期。104 學年第二次校務會議中，校方以「為降低學生學習壓力，提供學業補救機會並保障學生學習權益」之緣由，再次放寬退學標準。此次的退學標準放寬為三二或連續二一制，同時也豁免一年級新生的三二退學，但一年級新生仍受到連續二一的退學規範。此項制度的變更雖然是在 104 學年第二學期的學期末通過，但仍適用於學生 104 學年第二學期的學期成績。新制度的實施對學生而言，只要二一的學期沒有連貫，就能避免被學校退學。然而，此退學新制或可達成校方減輕學生學習壓力的目標，但也可能帶來相關的負面效果，例如造成學生的學習態度鬆懈，導致學業成績有所衰退。

關於前述該樣本大學於 104 學年度第二學期之學期末通過的退學新制對於學生學習的影響，我們由圖 1 樣本大學退學人數的統計或可看出其大致輪廓。圖 1 包含了該校從 100 學年度至 107 學年度校方所統計之學生因三二或者是二一（包含雙二一與連續二一）而退學的學生人數。由圖 1(a)因三二而退學的人數統計中可以發現，三二的退學人數在 103 學年度之前呈現持平狀態，但卻於 104 學年度之後開始大幅下跌，至 105 學年度來到最低點。三二退學人數雖然在 106 學年度之後略有增加，但整體來說，104 學年度之後因三二而退學的人數較之前為低，這可能與 104 學年度第二學期開始，樣本大學的大一新生豁免了三二退學有關，不必然是因退學標準放寬後，學生學習壓力減輕進而使成績有所進步。除圖 1(a)之外，圖 1(c)是各學年因二一而退學的人數統計。我們可以發現因二一退學的人數於 104 學年度之前就持續下降，並在 104 學年度達到最低點。然而，在此之後，二一退學人數反而持續增加，並沒有維持下降的趨勢，甚至也沒有持平。此發現或許指出退學新制若有效果，對學生的學習似乎有負面的影響。我們也將三二與二一退學人數除以全校大學部在學學生數以換算成比例，並呈現於圖 1(b)與 1(d)。從圖中的數據可以發現，三二退學的學生比例在舊制下，約在 1.6% 至 1.9% 間，而新制則下降至 0.8% 至 1.2% 間。除此之外，二一退學的學生比例在 100 至 107 學年間約在 0.3% 至 0.6% 間。圖 1(b)與 1(d)的數據說明，無論是三二退學或是二一退學的學生，占全校大學部學生人數的比例都相當低。由圖 1 四個圖

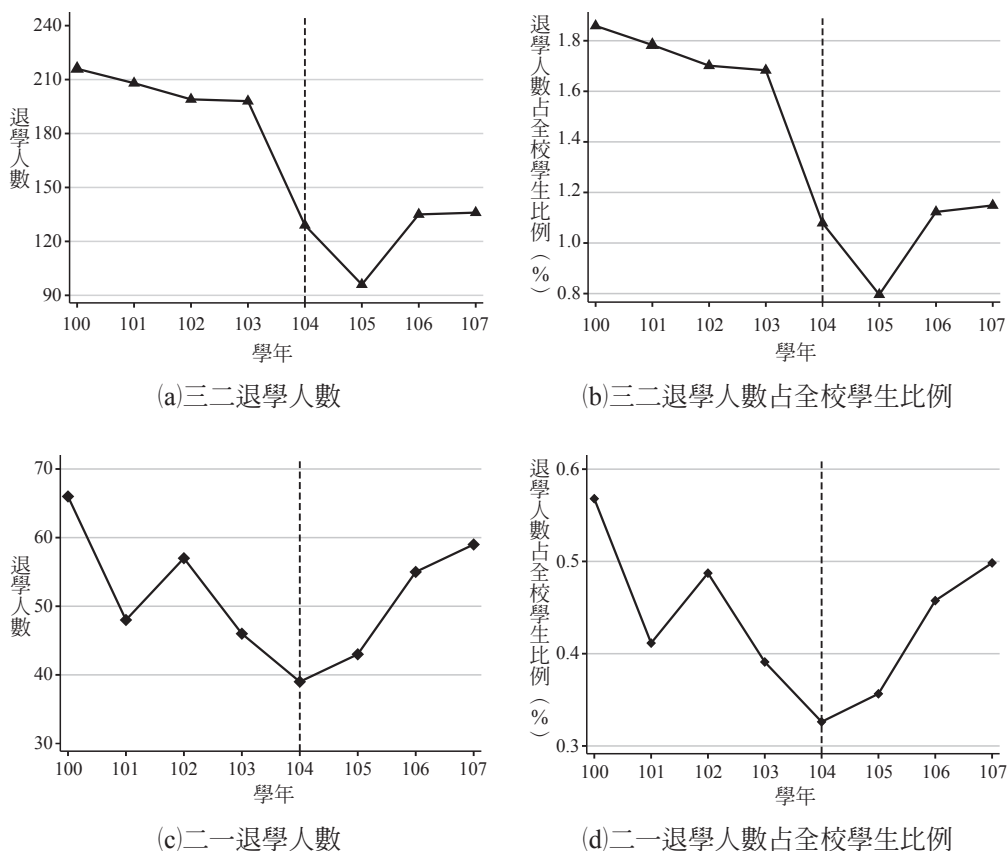


圖 1：樣本大學校方統計之 100 至 107 學年退學人數

形的退學人數統計可發現，樣本大學之退學新制似乎對學生的學習成效沒有正面影響，甚至可能造成負面的效果。儘管如此，退學標準對學生學習的影響需要更為嚴謹的研究分析來證明，本文將於後半段透過嚴謹的計量方法分析樣本大學此次退學標準改變的政策效果。

參、資料來源與樣本

一、資料來源

本文所使用的研究資料取自樣本大學 100 至 106 學年之校務行政資料。此資料是由樣本大學的校務資料中心彙整，記錄該校各學期就學學生的入學背景及其就學後之學業數據。學生的入學背景包含學生的身分類別，如：一

般生、轉學生、僑生、學分班等，其中一般生又詳細記載學生入學前就讀的高中、高中所在區域、入學管道、入學成績等資訊。¹² 學生就學後之學業數據包含學生各學期所屬的學院與學系，以及各學期修讀的課程、學分數、百分制成績等，而且每筆修課資料皆註記學生是否於期中停修。¹³ 除此之外，學業數據亦包含學生於該學期是否休學、是否申請轉系、雙主修或輔系，因此我們可以觀察到學生相當完整的學業資訊。

藉由上述的變數，我們可以計算出樣本大學的每位學生於就讀期間，各學期課程之加權平均分數、修讀總學分與實得總學分。¹⁴ 由於我們可以掌握全校所有學生在各學期每一門課程的成績，因此也能計算出每一門課程的班級成績平均數、中位數與標準差等統計量。藉由班級成績平均數與班級成績標準差，我們可進一步將學生每一門課程的成績轉換成課程 Z 分數，即

$$\text{課程 Z 分數} = \frac{\text{課程成績} - \text{課程班級的平均成績}}{\text{課程班級的標準差}} \quad (1)$$

學生的課程 Z 分數相對於原始分數，更能表現出學生在該課程全班成績分布中的相對位置。Z 分數越高，表示學生該科目的成績排序在全班較前面的位置，反之，則表示該科目的成績排在全班較後方的位置。我們也如同學生各科目的原始成績一樣，使用各科目的學分數對課程 Z 分數進行加權平均，並以此來當作衡量學生學業表現的另一個指標。除此之外，我們將學生每學期之不及格（未滿 60 分）總學分數占修讀總學分數之比例定義為不及格率，即

$$\text{不及格率} = \frac{\text{不及格總學分數}}{\text{修讀總學分數}} \quad (2)$$

12 入學管道包含個人申請、繁星推薦與指考分發；入學成績包含學測各科目級分與總級分，而指考分發入學者除了學測成績外，亦包含學生指考的各科成績。

13 樣本大學之學生一學期可期中停修至多 2 門課程。期中停修是學校開放學生於期中考試後至期末考試前的一段時間內，將部分修讀的課程退選。國內部分大學也將此制度稱為棄修、期中退選、退修或減修，可參考陶宏麟等（2021）更為細緻的探討。

14 雖然臺灣已有不少大學將學生成績改為等第制，但樣本大學仍維持 0 至 100 分的百分制成績。修讀總學分與實得總學分皆已扣除期中停修之課程學分數。

若不及格率大於或等於 50%，則代表學生於該學期有二分之一的學分數為不及格，即前述所稱之二一。

各學期的校務行政資料是使用一致的學生編號，因此我們可以透過學生編號建構出每位學生從入學至離開學校的追蹤資料。本文所使用到的變數包含 4 個衡量學生各學期學習表現之變數：加權平均分數、不及格率、該學期是否二一、加權平均 Z 分數，與 2 個時間變數：學年、學期，¹⁵ 以及多個學生的特性變數：入學學年、入學學系、入學學院、入學管道、入學成績、性別、該學期所屬學系、該學期所屬學院等。

二、分析樣本

如 2.2 節中樣本大學的退學制度沿革所述，雖然樣本大學歷經幾次的退學制度修改，但因校務行政資料建檔的最早年度為 99 學年，因此我們只能針對 99 學年以後的退學制度修改進行分析，也就是 104 學年下學期期末的退學標準由原來的雙二一制放寬為連續二一制。本文所分析之退學制度標準放寬時間點雖為 104 學年的第 2 學期，但此制度之變革於 105 年 6 月的校務會議通過，並直接適用於學生該學期之學業表現。換句話說，此政策宣布與執行的時間點已非常接近該學期期末考試的時間，因此我們認為儘管此項政策於 104 學年第 2 學期實施，但對該學期學生學習行為的影響甚微，此項政策真正對學生學習行為產生影響應開始於 105 學年的第 1 學期。

除此之外，此次的修改也包含免除一年級學生的三二退學。為聚焦在雙二一改為連續二一的影響，避免一年級學生豁免三二退學的干擾，本文刻意挑選的研究對象為 100 到 103 學年入學的大學部學生，並追蹤他們在校期間的前 8 個學期（一年級至四年級）的修課成績資料。其中，103 學年入學的學生將追蹤至 106 學年度。這樣的挑選一方面避開了豁免一年級三二退學的干擾，另一方面能夠給予我們兩群組成類似的學生，其中 100 與 101 學年入學的學生並不會受到退學標準改變的影響，他們從入學至四年級都在雙二一

15 除了上學期與下學期外，尚有暑期修業（暑修），但學生的暑修成績理論上並不受退學制度影響，因此本文並未納入學生的暑修成績。

或三二的退學規範內。另一方面，102 與 103 學年入學的學生在學期間，則會跨越新制退學標準施行的前後，亦即 102 與 103 學年入學的學生分別在四年級與三年級受到新退學標準的影響，而他們一年級與二年級時仍在舊制的退學規範內。這樣的樣本組成有助於我們使用差異中之差異法對退學標準放寬的效果進行因果推論。

由於修讀學士學位之僑生、外國學生、港澳生、海外回國升學之蒙藏生、原住民學生、領有殘障手冊之特殊身分等學生，其退學標準不同於臺灣一般學生的規範，因此樣本中並不包含這些特殊身分的學生。除此之外，本文使用的資料是從一年級開始取樣的追蹤資料，因此我們也排除轉學生，只挑選一般生做為研究之樣本。在本文分析的樣本中，一般生僅包含個人申請、繁星推薦與指考分發 3 種入學管道入學之大學部學生。為了進一步避免特殊學制或學生延後畢業對分析之干擾，¹⁶ 我們僅使用學生入學後前 8 個學期的資料進行研究分析。雖然我們使用的資料大致涵蓋學生一年級上學期至四年級下學期的修課紀錄，但學生可能因轉學、退學或是提前畢業等情況而有不同的在校期，每個學生所擁有的資料期數未必相等，故本研究使用的資料為不平衡的追蹤資料（unbalanced panel data），研究對象包含 10,146 位學生，總觀察值為 74,857 筆。

表 1 為 100 至 103 學年入學學生樣本的相關敘述統計。表中的數據顯示，樣本大學每年藉由個人申請、繁星推薦或指考分發入學之學生人數介於 2,516 至 2,546 之間。各年入學的學生大多數為女性，男性學生的比例每年只有 4 成左右。每年入學學生所就讀的高中在全國地區的分布上相當穩定，其中來自臺灣北部的學生占最大宗，其占比超過 7 成；來自臺灣中部或南部的學生比例相似，介於 11% 至 12% 之間；來自臺灣東部的學生比例最少，僅占 4%。¹⁷ 從表 1 中的數據可以發現，樣本大學入學學生每年的學測成績除了數學差異較大外，其他科目的成績都相當穩定，5 科的總級分數介於 54.4 與 56.6 之間。事實上，樣本大學入學學生的學測數學成績與全國考生之成績

16 樣本大學的特定學系，如法律學系，採用 5 年制，與多數大學科系採用的 4 年制有所差別。

17 學生之高中區域分布尚有離島等其他區域，但比例僅 0.5% 左右，因此未列入表格中。

表 1：各學年入學樣本之敘述統計

	100 年入學	101 年入學	102 年入學	103 年入學
入學人數	2,545	2,539	2,546	2,516
男性比例	41%	40%	41%	39%
就讀高中區域分布				
北部	73%	73%	71%	72%
中部	12%	11%	12%	12%
南部	11%	12%	12%	12%
東部	4%	4%	4%	4%
學測級分數平均				
國文	12.1	12.5	12.0	12.2
英文	12.0	11.9	11.9	11.9
數學	9.1	9.6	8.5	9.8
自然	10.2	10.1	9.7	9.8
社會	11.6	12.5	12.3	12.2
總級分	55.0	56.6	54.4	56.0

1. 表中的數據除了入學人數外，皆已四捨五入。
2. 研究樣本中，各入學管道之入學學生皆具備學測成績，其中學測之各科級分數最高為 15 級分，5 科總分最高為 75 級分。

落差應當是一致的。張鎮華（2021）指出學測數學科的考題難度具有週期性震盪的現象，102、106 與 110 年之考題相對於其他年度難度較高，其中 102 年全國僅有 1.95% 的考生於學測數學取得滿級分的成績。根據大學入學考試中心的統計數據，其他年度於學測數學取得滿級分之考生比例為 100 年 4.07%、101 年 3.84%，以及 103 年 4.63%。綜觀表 1 的數據，我們認為樣本大學 101 至 103 年各年入學之學生無論是在性別組成、地區組成或是入學前的學業表現上，都非常地相近。

肆、研究設計與估計結果

一、研究設計

我們將使用差異中之差異法，對樣本大學放寬退學標準的政策效果進行

嚴謹的因果推論。在差異中之差異法中，我們將實驗組（treatment group）設定為 102 或 103 學年入學之學生，他們分別於入學後的第 7 與第 5 學期受到退學標準放寬政策的影響。除此之外，100 或 101 學年入學之學生則做為研究之控制組（control group），他們於入學後的前 8 個學期內，皆未接觸退學制度的變化，因此可用來捕捉實驗組學生的反事實結果（counterfactual outcome）趨勢。¹⁸

我們將實驗組與控制組入學後各學期的每人平均學期成績、不及格率、二一機率與 Z 分數繪製於圖 2。¹⁹ 圖 2(a)顯示，無論是實驗組或控制組，平均學期成績都是呈現向上成長的趨勢。兩組的成績在政策發生的第 5 學期之前幾乎是一致的，但實驗組的平均學期成績在第 5 學期後向上提升，與控制組出現些微的差距。圖 2(b)與 2(c)則顯示兩組的平均不及格率與二一機率是呈現向下遞減的趨勢。雖然在一些年度兩組的數據有略為交錯的現象，但以縱軸的刻度來看，這些上下的變動幅度都非常的微小。換句話說，圖 2(b)與 2(c)中兩個組別的曲線幾乎是相同的，而且在政策發生前後並沒有出現明顯的差異。除此之外，圖 2(d)顯示兩個組別的平均 Z 分數在前 4 個學期維持較為水平的趨勢，且兩條曲線是呈現平行的，不過實驗組的平均 Z 分數在第 5 學期出現大幅的上升，且在第 6 學期穿過原本數值較高的控制組曲線。值得注意的是，圖 2 是以學生學習表現的原始數據繪製而成，因此並未控制可能影響這些學業數據的其他因素，例如：就讀學系的效果、學生個人的固定效果等。我們將在差異中之差異法的迴歸分析中，進一步控制這些影響學生學習表現的其他變數。

在差異中之差異法中，我們將對學生的學習表現進行雙重的差異比較，其中第一重的差異分別是實驗組與控制組於政策實施前後的組內差異。由於控制組實際上並未受到政策影響，因此我們假定控制組學生和 103 學年入學的實驗組學生一樣於入學後的第 5 個學期開始受到政策影響，以便控制組定

18 實驗組學生的反事實結果即為「未受到退學制度放寬影響下之學習表現」，然而此結果並無法直接被研究者所觀察。

19 由於 102 學年入學的學生是在第 7 個學期遭遇退學制度改變，因此我們僅使用 103 學年入學的學生資料來繪圖。

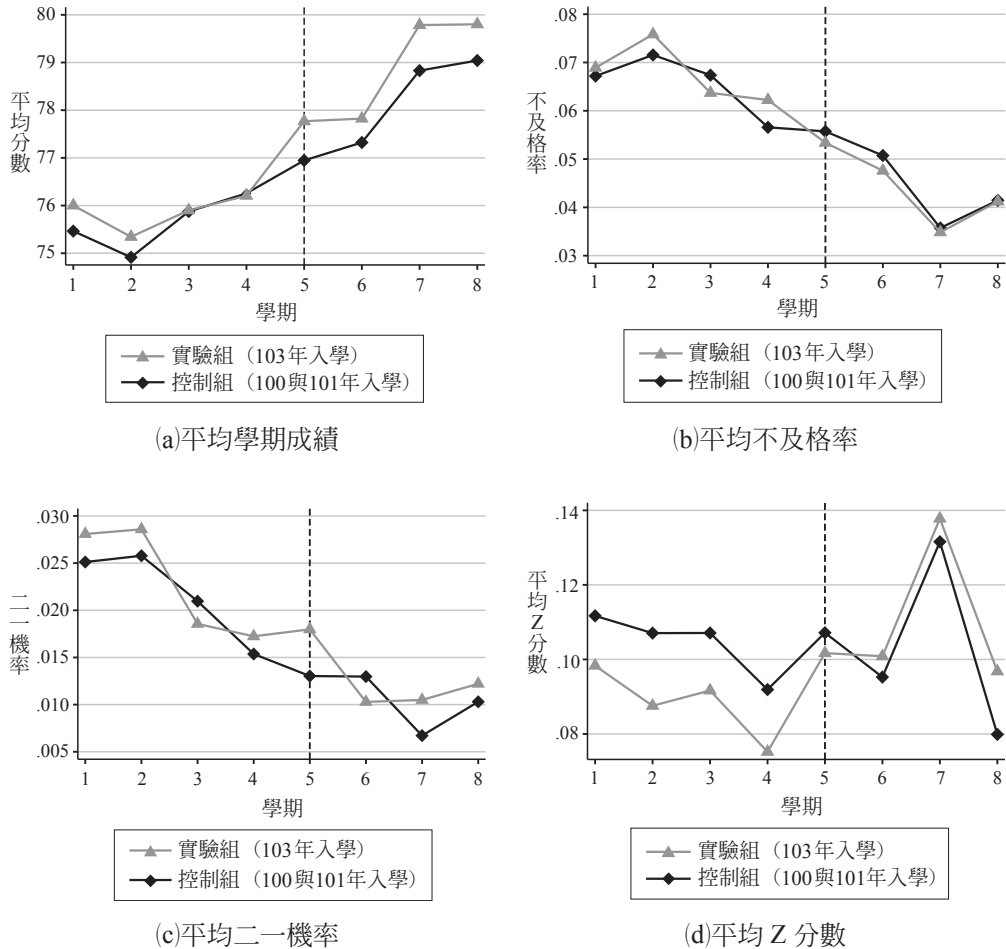


圖 2：樣本大學校方統計之 100 至 107 學年退學人數

義出政策實施前後的組內差異。我們進一步將兩組學生於政策實施前後的組內差異進行組間的差異比較，在平行趨勢假設（parallel trend assumption）成立下，此第二重的差異將可衡量出退學制度放寬對學生學習表現的處置效果（treatment effect）。

結合迴歸分析，我們參考 Hansen（2022, 18.1 式）所使用的差異中之差異法，將迴歸方程式設定為

$$y_{is} = \gamma_0 + \gamma_1 D_i + \gamma_2 Post_s + \delta Policy_{is} + \epsilon_{is}, \quad (3)$$

其中 i 代表學生之指標， s 則是依據學生的入學學期與修讀學期所建構的時

間刻度，它是類似學生年級的指標。舉例來說，若 $s=5$ ，則代表學生入學後的第 5 個學期，即是學生的三年級上學期。因為我們只觀察樣本前 8 學期的學業成績，因此 s 的最大值為 8。(3)式中的 y_{is} 為代表學生 i 於入學後第 s 學期學習狀況的變數，我們將使用加權平均總分、不及格率、是否二分之一學分不及格、加權平均 Z 分數，這四項指標來衡量學生的學習表現。 D_i 組的虛擬變數，若觀測樣本於 102 或 103 學年入學，則 $D_i=1$ ；若觀測樣本於 100 或 101 學年入學，則 $D_i=0$ 。 $Post_s$ 則是代表政策實施前後的虛擬變數。對於 102 年入學的學生而言，政策是發生於他們入學後的第 7 個學期，因此當他們的 $s \geq 7$ 時， $Post_s=1$ 。對於 103 年入學的學生而言，此條件將改為 $s \geq 5$ 時， $Post_s=1$ 。除此之外，由於控制組的學生並未在入學後的前 8 個學期遭遇政策變化，因此我們令控制組學生與 103 年入學的學生採用相同的設定，即入學後的第 5 個學期開始受到政策影響。(3)式中的 $Policy_{is}$ 代表學生 i 在入學後的第 s 學期是否受到退學政策所影響的虛擬變數，它等價於 D_i 與 $Post_s$ 兩個虛擬變數的交乘結果（詳見 Hansen, 2022: 655），而 δ 則是本文的分析中最為重要的參數。 δ 代表的是前述差異中之差異法中，第二重的差異比較的結果，即退學制度放寬對學生學習表現的處置效果。由於我們是使用線性迴歸模型並藉由普通最小平方法（ordinary least squares, OLS）進行估計，因此 δ 的估計結果在文獻上稱為受處置族群之平均處置效果（average treatment effect on the treated, ATT）。²⁰

由於迴歸方程式(3)是個較為簡易的差異中之差異法設定，並未將個人效果與時間效果納入考量，可能會產生遺漏變數（omitted variable）的內生性（endogeneity）問題。為了盡可能控制其他因素對政策效果估計的干擾，我們

20 令 Y_{it}^1 為觀察者 i 在 t 期受到政策影響的潛在結果（potential outcome），而 Y_{it}^0 為未受到政策影響的潛在結果，其中 $t=0$ 代表政策實施前（ $Post_s=0$ ），而 $t=1$ 代表政策實施後（ $Post_s=1$ ）。在平行趨勢假設下，即 $E(Y_{it}^1 | D_i=1) = E(Y_{it}^0 | D_i=1) + E(Y_{it}^1 - Y_{it}^0 | D_i=0)$ ，ATT 可進一步改寫為 $ATT = E(Y_{it}^1 - Y_{it}^0 | D_i=1) = E(Y_{it}^1 | D_i=1) - [E(Y_{it}^0 | D_i=1) + E(Y_{it}^1 - Y_{it}^0 | D_i=0)] = E(Y_{it}^1 - Y_{it}^0 | D_i=1) - E(Y_{it}^1 - Y_{it}^0 | D_i=0)$ ，

上式等號右邊第一項與第二項分別為實驗組與控制組政策實施前後的平均差異。若我們以(3)式的係數來表達實驗組與控制組在政策實施前後的平均差異，則 $ATT = [(\gamma_0 + \gamma_1 + \gamma_2 + \delta) - (\gamma_0 + \gamma_1)] - [(\gamma_0 + \gamma_2) - \gamma_0] = \delta$ 。

進一步加入更多影響學生學習表現之控制變數，並將(3)式改寫為

$$y_{ids} = \gamma_2 Post_s + \delta Policy_{is} + c_i + Semester_s + \alpha_{ds} + \varepsilon_{ids} \quad (4)$$

(4)式中的 d 是代表學生就讀學系的指標，而 c_i 為不隨時間變動的學生個人固定效果，其包含可被觀察的個人特性，如：性別、就讀高中、入學學系與入學成績等，也包含無法被觀察的個人特性，如：智力、英語能力、面臨壓力時的心理素質等。由於我們所使用的是以學生為觀察對象的追蹤資料，因此可以藉由追蹤資料的固定效果法將個人固定效果對處置效果 δ 估計的干擾加以排除。此外，由於實驗組指標 D_i 也是不隨時間變動之個人特性，因此 D_i 的變動將完全被個人固定效果 c_i 所吸收。在估計中，我們以 $Semester_s$ 控制學生在各修業學期的學期固定效果。舉例來說， $Semester_3$ 代表每位學生於第 3 學期，即二年級上學期的固定效果。²¹

我們於(4)式的最後加入學系的固定效果與學系的時間趨勢效果 α_{ds} 。由於部分學生於樣本大學的就讀期間轉系，所以學系的固定效果並不會完全被個人固定效果 c_i 所控制。學系的特性與必修課程的難易程度息息相關，是影響學生學習表現的重要因素，因此我們必須在估計時加以控制，以避免遺漏變數對退學放寬政策的處置效果估計產生干擾。除此之外， α_{ds} 中還包含了學生就讀學系對學習表現影響的時間趨勢。關於學系的時間趨勢可能包含許多不同的面向，如：授課教師評分標準的趨勢、學系對學生修課標準要求的趨勢等，我們亦將於第三節對授課教師評分標準的趨勢做進一步的討論。

二、估計結果

我們將差異中之差異法的迴歸式估計結果整理於表 2 中。表中數據所呈現的是不同迴歸模型設定之下，以加權平均分數、不及格率、二一機率、加權平均 Z 分數做為被解釋變數時，係數 δ 的估計值與 clustered 標準誤。表中

21 值得注意的是，我們並不需要再額外加入真實學期的固定效果，如 101 年下學期、105 年上學期等，因為學生的入學年、真實學期與 $Semester_s$ 具有完全共線性的關係，且學生的入學年又被個人固定效果 c_i 所控制，因此(4)式中的 $Semester_s$ 與 c_i 實際上已經控制了真實學期的固定效果。

表 2：退學制度放寬之政策效果（全樣本）

	估計模型設定			
	[1]	[2]	[3]	[4]
加權平均分數	0.66*** [0.13]	5.76*** [0.52]	5.09*** [0.35]	-1.03 [0.84]
不及格率	-0.005*** [0.002]	-0.04*** [0.006]	-0.009 [0.006]	0.04*** [0.01]
二一機率	0.001 [0.002]	-0.022*** [0.006]	0.021*** [0.007]	0.04*** [0.015]
加權平均分數	0.025*** [0.0082]	0.019 [0.033]	-0.15*** [0.022]	-0.32*** [0.050]
學生人數	10,146			
總觀測數	74,857			
基本模型	✓	✓	✓	✓
學期固定效果		✓	✓	✓
學生固定效果			✓	✓
學系固定效果與時間趨勢				✓

1. *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$ 。

2. 基本模型為(3)式之模型設定。

3. 括弧中的數字是以學生為基準計算的 clustered 標準誤。

的模型 [1] 為基本模型，其設定完全依照(3)式，因此沒有加入其他的控制變數。我們於模型 [2] 至 [4] 中，逐步加入學期固定效果、學生固定效果、學系固定效果與時間趨勢等控制變數，因此模型 [4] 即為(4)式之設定，是控制變數最為完整的估計結果。

從表 2 的數據可以發現，在一開始的基本模型與加入學期固定效果的模型中，退學標準放寬後，學生的學習表現更為良好。基本模型的估計顯示學生在退學標準放寬後，加權平均成績顯著提高 0.66 分，而不及格率也顯著減少 0.5%。除此之外，在加入學期固定效果後，我們所估計出的政策效果更大，學生在加權平均成績上顯著提升約 5.76 分，不及格率顯著降低 4%，且被二一的機率也顯著減少 2.2%。在我們加入學生的固定效果後，退學標準放寬對不及格率的影響不再具有顯著性，且退學制度變化在學生加權平均分數與二一機率的效果上，甚至出現矛盾的結果。學生在加權平均分數的表現

上，顯著地更加優異，但卻又顯著地提高了二一的機率，這不太符合常理。在完整的估計模型中，我們可以發現加入學系固定效果與學系的時間趨勢後，退學標準放寬的政策雖然對學生的加權平均分數造成負向的影響，但該效果並不具備統計學上的顯著性。儘管如此，我們仍可以發現學生在退學標準放寬後，科目不及格率與二一機率皆顯著提高，退學標準從雙二一制放寬至連續二一制，將平均造成科目不及格率與二一機率皆顯著提升 4%。除此之外，從加權平均 Z 分數的估計結果來看，學生的加權平均分數顯著減少 0.32 個標準差，這表示平均而言，學生每一門課學期成績的排序在退學標準放寬後有往後移動的現象。換句話說，在完整設定的估計模型中，四項衡量學生學習表現的指標顯示相同的結果。雖然我們並未在政策實施後的加權平均分數上發現顯著的變化，但就不及格率、二一機率與加權平均 Z 分數而言，學生的學習表現相較於制度改變前變得更差。

我們進一步將 100 至 103 年入學的樣本學生，依照前 4 個學期（一年級與二年級）的平均學期成績進行分組，²² 並估計退學標準放寬在不同組別學生之間的政策效果。我們將學生區分為平均成績不及格（未滿 60 分）、及格但未滿 80 分、80 分以上這 3 個組別，其中前 4 學期平均成績不及格的學生有 560 人；及格但未滿 80 分有 6,370 人；80 分以上有 3,216 人。我們將這 3 個組別的估計結果分別呈現於表 3 中。

表 3 的數據顯示退學標準放寬對 3 個組別的學生在學業上的影響不盡相同，其中政策影響最大的是前 4 學期平均成績不及格的學生。在完整的估計模型中，退學標準放寬對前 4 學期平均成績不及格的學生在加權平均分數、不及格率、二一機率都具有顯著的效果。他們在學期的加權平均分數上顯著減少 14.9 分，不及格率顯著提高 24%，而且二一機率甚至顯著提高 54%。這三項指標皆顯示，退學標準放寬導致原先成績較差的學生，在學業表現上出現嚴重的衰退。除此之外，在及格但未滿 80 分的學生組別中，雖然退學標準放寬的政策效果相比前 4 學期平均成績不及格的組別小了許多，但我們依舊在一些指標上發現學生成績衰退的現象。對於前 4 學期平均成績及格但

22 以前 4 個學期的加權平均分數加總，並計算算術平均數。

表 3：退學制度放寬之政策效果（以前 4 學期平均成績分組）

	估計模型設定			
	[1]	[2]	[3]	[4]
組別 A：平均成績 < 60				
加權平均分數	0.50 [1.31]	-4.12 [3.31]	-16.5*** [4.56]	-14.9** [6.66]
不及格率	0.013 [0.024]	0.013 [0.065]	0.33*** [0.093]	0.24* [0.14]
二一機率	0.062 [0.04]	0.061 [0.12]	0.73*** [0.17]	0.54** [0.25]
加權平均 Z 分數	0.039 [0.072]	0.021 [0.19]	-0.78*** [0.24]	-0.55 [0.35]
學生人數			560	
總觀測數			2,177	
組別 B：60 ≤ 平均成績 < 80				
加權平均分數	1.01*** [0.15]	4.84*** [0.49]	6.89*** [0.47]	-1.69 [1.11]
不及格率	-0.011*** [0.002]	-0.030*** [0.008]	-0.032*** [0.008]	0.050*** [0.018]
二一機率	-0.003 [0.002]	-0.01 [0.006]	-0.0003 [0.008]	0.038** [0.019]
加權平均 Z 分數	0.056*** [0.0092]	-0.02 [0.032]	-0.032 [0.029]	-0.36*** [0.064]
學生人數			6,370	
總觀測數			48,112	
組別 C：平均成績 ≥ 80				
加權平均分數	0.28* [0.15]	2.66*** [0.45]	3.33*** [0.45]	1.28 [1.07]
不及格率	-0.0006 [0.0010]	0.005 [0.003]	0.0099*** [0.004]	0.0065 [0.007]
二一機率	-0.0003 [0.0006]	0.003 [0.002]	0.004 [0.003]	0.001 [0.002]
加權平均 Z 分數	-0.022** [0.010]	-0.24*** [0.034]	-0.33*** [0.030]	-0.27*** [0.070]
學生人數			3,216	
總觀測數			24,568	
基本模型	✓	✓	✓	✓
學期固定效果		✓	✓	✓
學生固定效果			✓	✓
學系固定效果與時間趨勢				✓

1. *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$ 。

2. 基本模型為(3)式之模型設定。

3. 括弧中的數字是以學生為基準計算的 clustered 標準誤。

4. 平均成績為樣本前 4 個學期的學期總成績之平均數。

未滿 80 分的學生而言，退學標準放寬雖然在加權平均分數上有著負向的效果，但此效果並不具備顯著性，而學分的不及格率與學生的二一機率卻分別顯著提高 5% 與 3.8%，意味這群學生在取得學分的能力上表現更差。儘管如此，對於前 4 學期平均成績 80 分以上的組別來說，完整的估計模型結果顯示，退學標準放寬並未在他們的加權平均分數、不及格率、二一機率上出現顯著的效果。值得注意的是，我們在加權平均 Z 分數這項指標上發現除了前 4 學期平均成績不及格的學生外，其他兩個組別的學生都出現顯著的衰退，這與他們在原始加權平均分數的估計結果恰好相反。換句話說，即使成績較好的兩個組別學生在原始成績上並未受到退學標準放寬的結果影響，但他們的成績在班上的排序仍有顯著變差的現象。相反地，前 4 學期平均成績不及格的學生各科目成績在班上的排序原本就較後方，即使退學標準放寬導致他們的原始成績更差，但並未影響到他們的成績在班上的排序。

我們也嘗試以學生前 4 個學期的平均 Z 分數來區分不同特性的學生，將學生分為(1)前 4 學期平均 Z 分數為負及(2)前 4 學期平均 Z 分數大於等於 0 這兩個組別；其中位於前者的學生代表其在前 4 個學期各科目成績大多低於班級平均，因此是學業成績較不理想的學生，而位於後者的學生則與之相反，是學業成績相對較理想的學生。表 4 呈現的是以學生平均 Z 分數分組後的政策效果。我們可以從模型 [4] 的估計結果發現，退學標準放寬對於成績較不理想的組別（平均 Z 分數為負）有顯著的負面效果，這些學生在加權平均分數、不及格率、二一機率、加權平均 Z 分數等四個指標都呈現顯著的衰退，而且負面效果的強度皆大於成績較為理想的組別。對於學業成績較理想的組別而言（平均 Z 分數大於等於 0），他們僅在不及格率與加權平均 Z 分數這兩項指標上呈現顯著的負面效果，其中不及格率顯著增加 2.3%，而加權平均 Z 分數顯著減少 0.3，即學生的加權平均分數顯著減少 0.3 個標準差。綜合表 3 與表 4 的結果可以發現，無論是採用原始的加權平均分數或是標準化後的加權平均 Z 分數對學生進行分組，我們所估計出的政策效果都具有一致的現象，即退學標準的放寬對於學生的學業成績具有顯著的負向影響力，且在成績較不理想的學生上會有較大的負面效果。

表 4：退學制度放寬之政策效果（以前 4 學期平均 Z 分數分組）

	估計模型設定			
	[1]	[2]	[3]	[4]
組別 A：平均 Z 分數<0				
加權平均分數	0.81*** [0.23]	7.45*** [0.72]	6.43*** [0.67]	-3.18* [1.83]
不及格率	-0.0044 [0.0039]	-0.089*** [0.013]	-0.035*** [0.013]	0.064* [0.033]
二一機率	0.0041 [0.0046]	-0.054*** [0.014]	0.044*** [0.016]	0.10** [0.042]
加權平均 Z 分數	0.044*** [0.013]	0.17*** [0.040]	0.048 [0.040]	-0.35*** [0.10]
學生人數	4,223			
總觀測數	29,504			
組別 B：平均 Z 分數≥0				
加權平均分數	0.45*** [0.13]	3.81*** [0.46]	4.21*** [0.39]	0.31 [0.84]
不及格率	-0.0037*** [0.0013]	-0.0022 [0.0040]	0.0076* [0.0045]	0.023*** [0.0089]
二一機率	0.00014 [0.00084]	0.0024 [0.0023]	0.0071** [0.0031]	0.008 [0.0058]
加權平均 Z 分數	0.0039 [0.0082]	-0.14*** [0.028]	-0.28*** [0.024]	-0.30*** [0.053]
學生人數	5,923			
總觀測數	45,353			
基本模型	✓	✓	✓	✓
學期固定效果		✓	✓	✓
學生固定效果			✓	✓
學系固定效果與時間趨勢				✓

1. *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$ 。

2. 基本模型為(3)式之模型設定。

3. 括弧中的數字是以學生為基準計算的 clustered 標準誤。

4. 平均 Z 分數為樣本前 4 個學期的加權 Z 分數之平均數。

三、成因分析

由前一節的估計結果，我們可以發現，樣本大學的學生在退學標準放寬之後，前 4 學期平均成績不及格的學生在加權平均分數上顯著退步，且不及格率及二一的機率顯著提升；前 4 學期平均成績及格但未滿 80 分的學生之中，則體現不及格率及二一機率的顯著提升且加權平均 Z 分數降低；前 4 學期平均成績 80 分以上的學生除了加權平均 Z 分數下降，其他學業表現指標並沒有受到退學制度變化太大的影響。本節嘗試探討此發現背後幾個可能的原因：第一個可能的原因是在退學標準放寬後，各科目的評分標準變得較為嚴格，導致衡量學生學習狀況的幾個指標有所變化。第二個可能的原因為在退學標準放寬之後，學生的課程停修行為產生變化，即學生可能比較不會將期末可能不及格的課程停修，此行為可以視為在寬鬆的退學標準下，學生對於修課的道德風險（moral hazard）行為，將造成學生的學業表現在新制之後產生下滑的情況。第三個可能的原因是學生在退學標準放寬之後，較可能選擇具挑戰性或嚴格的課程，因為在這些課程中較不易獲取高分的成績，所以產生學業變差的情況。第四個可能的原因來自於樣本的選取，主要是在實驗組中，部分面臨雙二一的學生，原本在舊的退學標準下應該被退學，但在新的退學標準下卻能繼續留在學校。²³ 由於這些成績較差樣本的存在，有可能會對估計結果造成影響，產生學生學業表現變差的情況。除了上述四個可能的原因之外，亦可能是學生在新制下，學習態度改變造成。

（一）課程評分標準

圖 3 至圖 5 是使用各學期所有課程成績的平均數、中位數與不及格比例所繪製的 binscatter 圖形。圖中的橫軸是以 100 學年第 1 學期為第 1 期的時間刻度。由於我們是以 100 至 103 學年入學學生，在就讀樣本大學的前 8 個學期所修讀之所有科目為觀察對象，因此將涵蓋 100 學年第 1 學期至 106 學年

23 這些倖存者為 104 學年第 2 學期會累積第二次二一，但因兩次二一未連續而在新制度下未被學校退學。

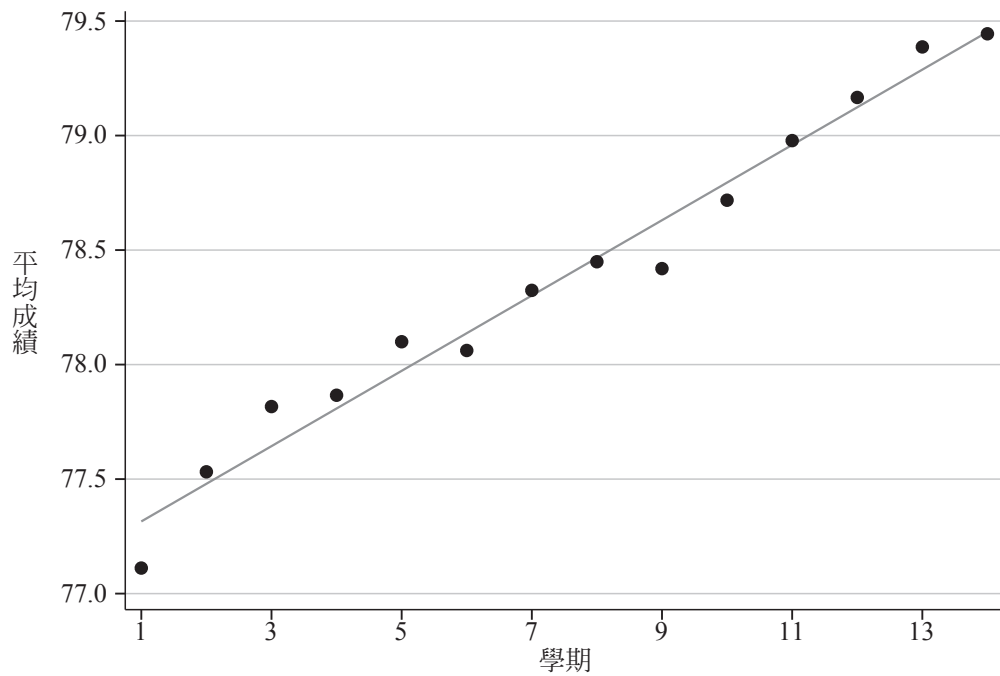


圖 3：所有課程成績平均數趨勢

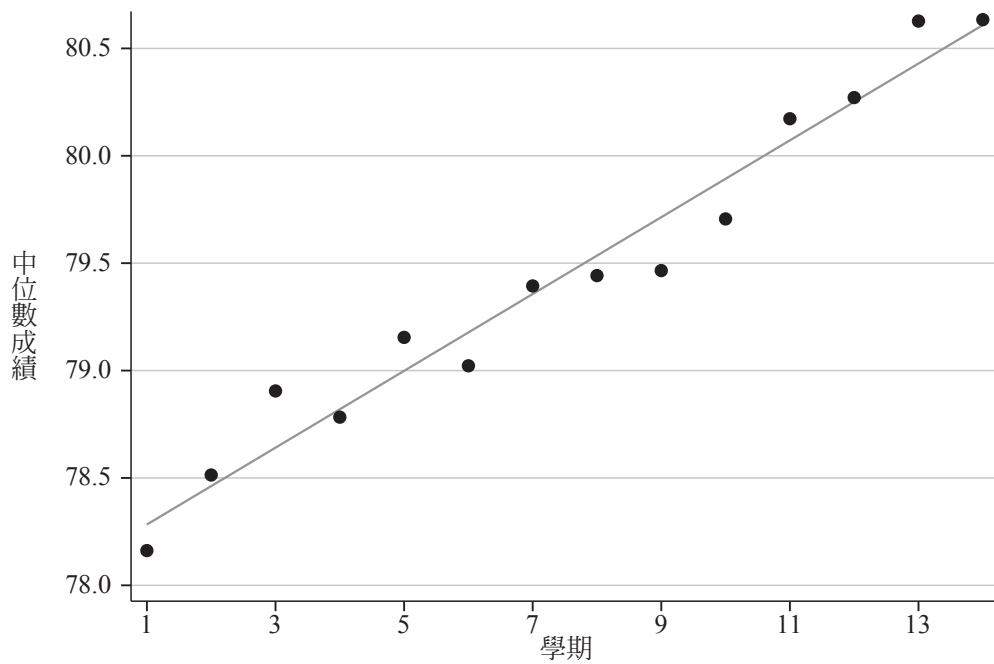


圖 4：所有課程成績中位數趨勢

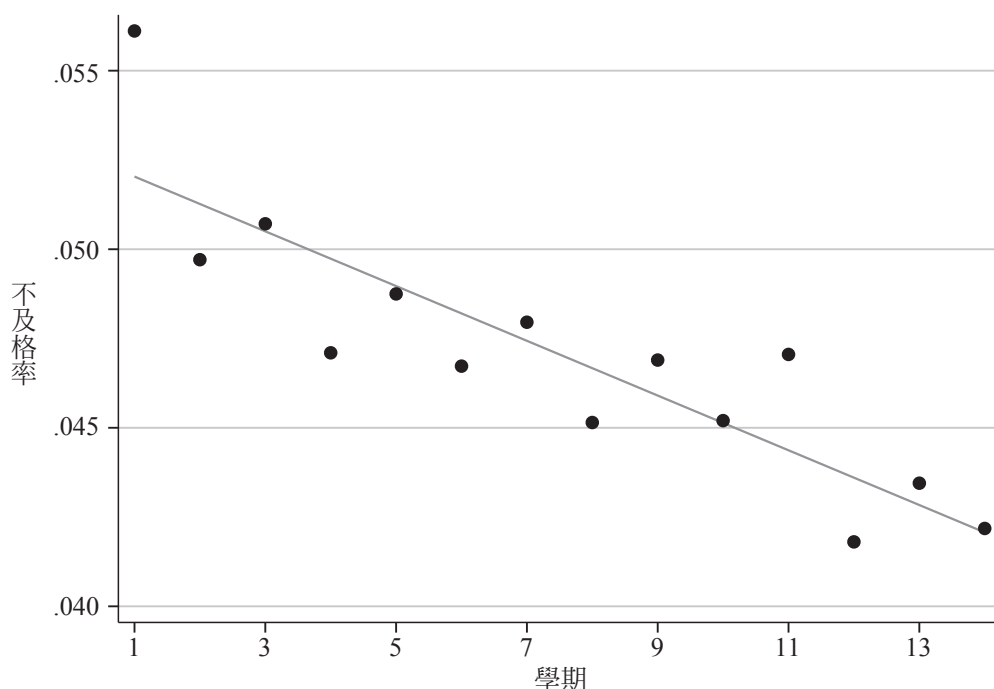


圖 5：所有課程成績不及格比例趨勢

第 2 學期，共 14 個學期。藉由圖中的數據，我們可以發現樣本大學於我們的觀察期間內，所有課程成績的平均數與中位數呈現上揚的趨勢，且不及格比例呈現下降趨勢。三項指標的圖形皆顯示，樣本大學的課程評分標準有逐漸寬鬆的趨勢。換句話說，學生的課程分數有逐漸膨脹的現象。相同的課程越晚修讀，則越容易取得較高的成績。這種分數膨脹（grade inflation）現象也是高等教育目前普遍面臨的問題（Finefter-Rosenbluh and Levinson, 2015），不僅臺灣的資料有如此發現（李維倫等，2020），美國與英國也有類似的現象（Popov and Bernhardt, 2013；Bachan, 2017）。

我們進一步使用以下的迴歸模型估計樣本大學課程成績在退學標準放寬前後的趨勢變化：

$$y_{is} = \beta_0 + \beta_1 Post_s + \alpha_i + \alpha_{is} + u_{is}, \quad (5)$$

其中 i 代表課程， s 為以 100 年第 1 學期做為起始點計算的學期刻度。(5)式中的 y_{is} 是課程評分之指標，包含了該課程全班成績的平均數、中位數以及不及

格比例； $Post_s$ 是政策實施前後之虛擬變數，因此 $Post_s = 1$ 代表該課程的授課學期在 105 學年第 1 學期之後（包含 105 學年第 1 學期）。另外，我們在迴歸方程式中加入 α_i 做為課程之固定效果，而 α_{it} 則代表該課程之時間趨勢效果，此固定效果與趨勢效果可以捕捉影響課程評分之因素，包含不隨時間改變以及隨時間改變但無法被觀察之因子。 β_1 則為我們主要關注的係數，此係數可以幫助我們了解課程成績與不及格率在退學制度改變前後之間的差異。

表 5 是樣本大學課程評分趨勢的估計結果。根據表 5 完整估計模型的數據，我們可以發現在課程成績的分布指標中，不及格比例在制度改變後並未出現顯著的變化，但課程成績的平均數與中位數則在退學標準放寬之後，有提升的現象。從完整模型的估計值中，我們可以發現平均成績增加了約 0.23 分，而中位數成績增加了約 0.40 分。儘管分數提升的數值不高，但在統計上都具有顯著性，這樣的結果與圖 3 和圖 4 中所顯示的分數逐年增加的情況相互呼應。值得一提的是，上述制度改變後成績提升的發現亦可用來說明在

表 5：100 至 106 學年課程成績趨勢

	估計模型設定		
	[1]	[2]	[3]
平均成績	1.19*** [0.088]	1.00*** [0.076]	0.23* [0.12]
中位數成績	1.36*** [0.09]	1.13*** [0.08]	0.40*** [0.13]
不及格率	-0.0047*** [0.0009]	-0.0049*** [0.0009]	0.0012 [0.0015]
課程總數		4,540	
總觀測數		29,995	
基本模型	✓	✓	✓
課程固定效果		✓	✓
課程時間趨勢			✓

1. *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$ 。

2. 基本模型為(5)式但不包含課程固定效果與課程時間趨勢。

3. 括弧中的數字是以學生為基準計算的 clustered 標準誤。

前節的模型估計中，我們將各科系的趨勢效果納入考量的原因，納入各科系的趨勢效果，或可控制各科系課程評分可能逐年膨脹的現象。由上述的分析，我們得知課程成績存在分數膨脹的現象，然而本文發現退學標準放寬後，學生的學業成績卻下滑。兩相對比之下，我們可以說明課程的評分標準並不是造成本文主要發現的原因。

(二) 課程停修

在說明評分標準的改變應不至於導致本文的發現之後，本小節討論第二個可能導致本文發現的原因。學生課程停修行為產生變化，主要因為在新的退學標準之下，學生可能不會將期末有可能不及格的科目停修，而此一道德風險行為可能造成學期成績因這些未停修的科目而下滑，並導致本文的發現。關於修課行為的指標，本文主要利用每個學生在該學期停修與否、停修科目數量、停修總學分數來做衡量。至於估計模型的設定，我們延續(4)式差異中之差異法的迴歸方程式，唯一的差異在於應變數的不同。我們將在此使用前述關於課程停修行為之三項指標。

表 6 呈現修課行為之估計結果。首先，我們可以發現在全樣本的完整模型（模型 [4]）結果中，相對於控制組的學生，實驗組學生的停修機率與停修科目數均未呈現顯著的改變。然而，實驗組學生在停修學分數上呈現顯著的增加，不過增加的幅度僅有 0.2 學分左右。若我們細看不同成績組別學生的停修行為，可以發現退學標準放寬之後，不同組別學生的停修行為也有所不同，其中又以平均成績未滿 60 分的學生的影響最為明顯，他們的停修機率在退學標準放寬後顯著增加了約 66%，停修科目數顯著增加約 0.96，而停修學分數也顯著增加約 2.89 個學分。對於平均成績及格但未滿 80 分的學生而言，他們的停修行為差異僅呈現在停修學分數上，顯著增加了約 0.25 學分。至於對平均成績 80 分以上的學生而言，其停修行為並不會在退學標準改變後產生顯著的差異。

整體來說，我們的估計結果顯示學生，尤其是成績落後的學生，在退學標準放寬之後也改變了課程停修的行為。然而，前述我們所發現寬鬆的退學標準導致學生學習表現更差的原因，並非來自於學生的道德風險行為，即放

表 6：課程停修之分析

	估計模型設定			
	[1]	[2]	[3]	[4]
組別 A：全樣本				
停修機率	-0.003 [0.0055]	0.054*** [0.018]	0.14*** [0.020]	-0.011 [0.041]
停修科目數	-0.000083 [0.0071]	0.072*** [0.024]	0.20*** [0.026]	0.056 [0.051]
停修學分數	0.0024 [0.017]	0.15** [0.058]	0.45*** [0.063]	0.20* [0.11]
學生人數		10,146		
總觀測數		74,857		
組別 B：平均成績 < 60				
停修機率	-0.0063 [0.050]	0.14 [0.15]	0.26 [0.20]	0.66** [0.30]
停修科目數	0.0011 [0.079]	0.21 [0.24]	0.47 [0.32]	0.96** [0.46]
停修學分數	0.12 [0.22]	0.98 [0.70]	1.61* [0.88]	2.89*** [1.11]
學生人數		560		
總觀測數		2,177		
組別 C：60 ≤ 平均成績 < 80				
停修機率	-0.0086 [0.0073]	0.093*** [0.023]	0.17*** [0.026]	-0.0019 [0.053]
停修科目數	-0.0063 [0.0094]	0.13*** [0.031]	0.23*** [0.034]	0.071 [0.067]
停修學分數	-0.014 [0.023]	0.28*** [0.075]	0.53*** [0.084]	0.25* [0.15]
學生人數		6,370		
總觀測數		48,112		
組別 D：平均成績 ≥ 80				
停修機率	-0.00052 [0.0075]	0.036 [0.023]	0.076*** [0.028]	-0.082 [0.059]
停修科目數	-0.0012 [0.0089]	0.050* [0.026]	0.097*** [0.032]	-0.042 [0.067]

表 6：課程停修之分析（續）

	估計模型設定			
	[1]	[2]	[3]	[4]
停修學分數	-0.012 [0.021]	0.09 [0.061]	0.20*** [0.076]	-0.11 [0.15]
學生人數			3,216	
總觀測數			24,568	
基本模型	✓	✓	✓	✓
學期固定效果		✓	✓	✓
學生固定效果			✓	✓
學系固定效果與時間趨勢				✓

1. *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$ 。

2. 基本模型為(3)式但不包含課程固定效果與課程時間趨勢。

3. 括弧中的數字是以學生為基準計算的 clustered 標準誤。

4. 平均成績為樣本前 4 個學期學期總成績之平均數。

棄課程停修的機會。相反地，我們發現原本成績較差的學生在寬鬆的退學標準下，更容易停修課程，並且在學期中會停修更多的科目與學分。這樣的結果進一步說明了寬鬆的退學標準使學生在課程學習上較為鬆懈，導致學期成績普遍性下滑，最後反而需要停修更多的課程來挽救。

(三) 修課選擇

本小節討論第三個可能的成因，即在新制下，學生因為被退學的機會變低了，或較有可能選修較為艱澀困難的課程，也因為從這些課程中獲得高分的機會下降，而導致本文的發現。為了探討此一可能成因，我們使用樣本學生於各學年各學期之課程平均成績與不及格率進行分析。在此分析中的課程平均成績與不及格率，並不是樣本學生在各學年各學期之總成績與不及格率，而是將該學生在各學年各學期所修的所有科目的「班平均成績」、「班中位數成績」、「班不及格率」再取平均而得出。至於估計模型的設定，我們亦採用(4)式差異中之差異法的迴歸方程式，在此模型中，被解釋變數為上述的課程平均成績。

相關的估計結果於表 7 呈現，我們可以從全樣本完整模型估計結果中發現，不論是利用班平均成績或中位數所計算之課程成績估計結果均指出在新制下，學生的課程成績提升了，增加的幅度約為 4 分到 5 分，而班級不及格率降低了約 4.5%。我們進一步也可從平均成績介於 60 分至 80 分以及 80 分以上的樣本估計結果發現，學生的課程分數亦顯著提升：平均成績介於 60 分至 80 分的學生其課程成績約增加了 4 分到 5 分，課程班級不及格率降低了約 4.6%；而平均成績 80 分以上的學生其課程成績約增加了 5 分到 6 分，課程班級不及格率降低了約 5.1%。至於平均成績低於 60 分的學生，其課程平均成績並未顯著改變，此一發現或許跟這些學生的修習科目有關，因為其平均成績已低於 60 分，因此不管在新制或舊制下，所修習的科目應該多為學系的必修科目，故其課程平均成績與課程班級不及格率在新制下並不會產生太大改變。²⁴

表 7：修讀高分或低分課程之分析

	估計模型設定			
	[1]	[2]	[3]	[4]
組別 A：全樣本				
課程班級平均數	-0.0033 [0.059]	4.94*** [0.22]	6.47*** [0.18]	4.48*** [0.33]
課程班級中位數	0.44*** [0.058]	6.42*** [0.21]	8.42*** [0.17]	5.41*** [0.33]
課程班級不及格率	0.0029*** [0.00064]	-0.033*** [0.0025]	-0.046*** [0.0021]	-0.045*** [0.0043]
學生人數		10,146		
總觀測數		74,857		
組別 B：平均成績 < 60				
課程班級平均數	-0.22 [0.47]	0.13 [1.45]	0.19 [1.37]	-1.2 [1.75]

24 在課程停修與修課選擇的分組分析中，我們並未採用加權平均 Z 分數做為分組基礎，因為學生在做停修決定與修課選擇時只知道自己的分數，不會知道以全班分數為基礎所計算出的加權平均 Z 分數。

表 7：修讀高分或低分課程之分析（續）

	估計模型設定			
	[1]	[2]	[3]	[4]
課程班級中位數	0.56 [0.48]	3.43** [1.42]	3.43*** [1.30]	1.99 [1.89]
課程班級不及格率	0.0043 [0.0059]	0.014 [0.017]	0.007 [0.019]	0.011 [0.027]
學生人數		560		
總觀測數		2,177		
組別 C：60≤平均成績<80				
課程班級平均數	-0.088 [0.073]	4.43*** [0.27]	6.50*** [0.23]	4.23*** [0.39]
課程班級中位數	0.41*** [0.072]	6.00*** [0.26]	8.65*** [0.22]	5.34*** [0.39]
課程班級不及格率	0.0034*** [0.00080]	-0.031*** [0.0031]	-0.048*** [0.0026]	-0.046*** [0.0051]
學生人數		6,370		
總觀測數		48,112		
組別 D：平均成績≥80				
課程班級平均數	0.23** [0.096]	5.40*** [0.33]	6.92*** [0.30]	5.84*** [0.64]
課程班級中位數	0.55*** [0.093]	6.60*** [0.31]	8.37*** [0.28]	6.06*** [0.66]
課程班級不及格率	0.0011 [0.0010]	-0.032*** [0.0037]	-0.045*** [0.0034]	-0.051*** [0.0080]
學生人數		3,216		
總觀測數		24,568		
基本模型	✓	✓	✓	✓
學期固定效果		✓	✓	✓
學生固定效果			✓	✓
學系固定效果與時間趨勢				✓

1. *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$ 。

2. 基本模型為(3)式但不包含課程固定效果與課程時間趨勢。

3. 括弧中的數字是以學生為基準計算的 clustered 標準誤。

4. 平均成績為樣本前 4 個學期學期總成績之平均數。

我們由上述的發現，或可推論學生在新制下反而修習較為容易或者給比較寬鬆的科目，準此，學生在新制下的學習表現應該會更好，但這與我們的主要發現並不一致，故學生的修課選擇可能不為導致本文主要發現的原因之一。

(四) 樣本選擇

除了上述的因素之外，亦有可能是樣本的選擇導致本文的主要發現。在本文中，有可能造成偏誤的樣本來自於我們的實驗組中，有部分樣本是在舊制退學標準下應該被學業退學制度所淘汰，但在 104 學年第 2 學期的改制下，意外未被退學的學生。更精確地說，這些樣本是 104 學年第 2 學期本來會因為累積兩次二一而被退學的學生，但是學期末的制度改變，使他們可以因為二一的學期末連續而繼續留在學校。由於這些學生相對於其他學生的學業表現通常較差，因此當我們的實驗組中納入這些樣本時，可能會導致我們估計出負向的政策效果。換句話說，我們發現學生在退學標準改變後的學業表現變差，是因為原本會被舊制度淘汰的學生倖存下來的緣故。因此，我們將這些可能造成偏誤的樣本從主樣本中移除，並重新估計學生的學業表現在退學標準改變之後是否仍有所變化。

表 8 呈現採用新樣本之估計結果。我們可以發現相較於表 2 與表 3 的主要發現，表 8 的結果並沒有太大的差異，唯一的差別是在於平均成績 60 分以下的學生，在將可能造成偏誤的樣本移除之後，其不及格率在退學標準改變之後不再具有顯著性，但估計係數仍為正向。上述的發現與主結果沒有太大差異的主要原因是，這些被移除的樣本僅占總樣本的一小部分。我們可以發現在總樣本中，僅有 18 位符合這條件的學生樣本被移除，而這些被移除的樣本在平均成績 60 分以下的樣本中占了 7 位，在平均成績及格但未滿 80 分的樣本中占了 11 位。因此，這些樣本雖然有可能使我們的主要發現產生偏誤，但因為其比例很低，並不會導致我們的主要結果有太大的差異。我們可以確認，即便有樣本選擇的考量所產生的偏誤，但有問題的樣本移除後，結果仍與先前本文發現的主要結果一致。因此，樣本的選擇應該不是導致我們的主要結果的可能原因。

表 8：樣本選擇之分析

	估計模型設定			
	[1]	[2]	[3]	[4]
組別 A：全樣本				
加權平均分數	0.63*** [0.13]	5.80*** [0.52]	5.07*** [0.35]	-1.03 [0.84]
不及格率	-0.0044** [0.0018]	-0.042*** [0.0066]	-0.0087 [0.0057]	0.040*** [0.013]
二分之一不及格率	0.0023 [0.0019]	-0.022*** [0.0060]	0.023*** [0.0066]	0.043*** [0.015]
加權平均 Z 分數	0.023*** [0.0082]	0.02 [0.033]	-0.15*** [0.022]	-0.32*** [0.050]
學生人數		10,128		
總觀測數		74,738		
組別 B：平均成績 < 60				
加權平均分數	0.60 [1.32]	-3.75 [3.32]	-16.5*** [4.61]	-14.0** [6.81]
不及格率	0.01 [0.025]	0.0081 [0.065]	0.33*** [0.094]	0.23 [0.15]
二分之一不及格率	0.06 [0.041]	0.06 [0.12]	0.76*** [0.17]	0.55** [0.27]
加權平均 Z 分數	0.046 [0.073]	0.039 [0.19]	-0.78*** [0.24]	-0.51 [0.37]
學生人數		553		
總觀測數		2,123		
組別 C：60 ≤ 平均成績 < 80				
加權平均分數	0.99*** [0.15]	4.78*** [0.50]	6.86*** [0.47]	-1.69 [1.11]
不及格率	-0.010*** [0.0022]	-0.029*** [0.0077]	-0.031*** [0.0080]	0.051*** [0.018]
二分之一不及格率	-0.0016 [0.0021]	-0.0093 [0.0062]	0.0019 [0.0080]	0.037* [0.019]
加權平均 Z 分數	0.055*** [0.0092]	-0.018 [0.032]	-0.034 [0.029]	-0.36*** [0.064]
學生人數		6,359		
總觀測數		48,034		

表 8：樣本選擇之分析（續）

	估計模型設定			
	[1]	[2]	[3]	[4]
組別 D：平均成績≥ 80				
加權平均分數	0.28* [0.15]	2.71*** [0.44]	3.33*** [0.45]	1.28 [1.07]
不及格率	-0.00062 [0.0010]	0.0046 [0.0031]	0.0099*** [0.0037]	0.0065 [0.0073]
二分之一不及格率	-0.0003 [0.00055]	0.0033 [0.0024]	0.0041 [0.0026]	0.0014 [0.0020]
加權平均 Z 分數	-0.022** [0.010]	-0.24*** [0.034]	-0.33*** [0.030]	-0.27*** [0.070]
學生人數			3,216	
總觀測數			24,568	
基本模型	✓	✓	✓	✓
學期固定效果		✓	✓	✓
學生固定效果			✓	✓
學系固定效果與時間趨勢				✓

1. *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$ 。

2. 基本模型為(3)式但不包含課程固定效果與課程時間趨勢。

3. 括弧中的數字是以學生為基準計算的 clustered 標準誤。

4. 平均成績為樣本前 4 個學期學期總成績之平均數。

(五) 小結

由前面四個可能原因的分析，我們可以發現其均不是導致本文主要發現的原因。本文提出另外一個可能造成學生學業成績衰退的原因，主要是由於學生的學習態度與行為發生了轉變。然而，雖然這一猜測或可從資料進行驗證，但由於樣本大學之學生學習問卷調查資料關於學習態度的問題，在 105 學年度之後有所改變，因此產生學生學習態度會有題目答項不一致的問題。除此之外，問卷的調查是以學生到校使用電腦卡填答，且大多是在學系借調某門課的部分時間進行，如果學生未到課或不願填答，學系並無強制力要求填答。由於成績差的學生到課的機率較低，因此問卷回收很有可能是成績較差的學生比例較低，故不容易印證這些成績差的學生學習態度的變化；即若

我們使用上述的問卷調查進行分析，可能會有選擇性偏誤的問題產生，無法幫助本文直接驗證學生學習態度是否轉變的問題。雖然如此，本文仍認為在諸多其他可能導致本文發現的因素中，學生學習態度與行為改變或許是造成本文發現的其中一個因素。

綜合上述的分析，我們大致可將退學標準放寬的制度變化效果歸納出一些觀點。基本上，退學標準的放寬政策，其美意是在於減少學生的學習壓力，使其能夠適性地發展，學業表現應可有所提升。然而，此美意或許會受到學生行為的改變而產生折扣。對學生而言，此制度的改變，或許能使學習壓力變小，但也可能同時導致其學習態度轉變或其他因素，使得學生學業成績的表現變差的結果出現，此結果與政策原本的目標有所落差。倘若如此，學校當局或政府的高等教育單位在制定相關的政策時，應審慎考量學生是否會因此政策產生違背政策目標的學習效果，以使政策的制定更加完善。

伍、結論

國內外各大學退學制度的實施，主要目的是督促學生的學習，使學生能在一定的時間內，修習完相關學分而完成學業。然而，學界對退學制度實施與否有正反不同的看法，有學者贊成此制度的維持，也有學者認為大學不應該實施相關的制度。因此，大學端對退學制度有不同的變革，以期能夠精進學生的學習，或者透過制度的改變，降低學生的學習壓力，讓學生得以更加順利地取得文憑。過去的多數文獻，如 Keng (2016)、Sneyers and De Witte (2017) 與 Wright (2020)，皆指出當退學標準由寬鬆變得較嚴格時，學生的學習表現如學業成績或畢業率均有提升。這表示嚴格的退學標準下，學生可能會因為害怕被退學，而更加重視自身學業，因此有較佳的學業表現。然而，目前國內多所大專院校反而傾向將退學標準往寬鬆的方向進行調整，且文獻上也較少探討退學標準由嚴格轉為寬鬆時，對學生的學習表現將造成何種影響。鑒於此，在現今臺灣各大學系統化蒐集校務相關資料的背景之下，受惠於臺灣北部某一所私立大學退學標準放寬之變革，本文得以探討學生在此制度改革下的學業表現變化。

根據本文的實證結果，我們發現在退學標準變得更為寬鬆後，將對學生的學習狀況，尤其是原先成績較差的學生，產生負面的效果。該影響主要呈現於不及格率與二一機率增加，以及加權平均 Z 分數下降等三個學習表現指標上。導致此發現的因素可能包含了評分標準的改變、退選課程行為的改變、學生修課的選擇，以及樣本的選擇問題。我們因此進一步利用樣本大學的學生資料對這幾種可能性進行驗證，得知這幾種可能因素並不會改變本文的主要發現。本文提出的另外一個可能是學生的學習態度在新制下或許有所改變，因此使得其學業表現變差，然而因為資料的限制，我們並無法直接去驗證，或可做為未來之研究課題。除此之外，過去另一類文獻的研究結果顯示退學危機會激勵學生的學業表現，而雙二一與連續二一制度的激勵效果是否有所差異，例如連續二一制度下，學生只要努力一學期便可化解退學危機，但在雙二一制度下，學生的退學危機會伴隨他至畢業，這也可能是連續二一制度下，學生學業表現較差的原因。雖然本文並未就此退學制度內的警惕機制進行探討，但這是個值得未來用更多篇幅來研究的議題。值得注意的是，由於本文在因果推論上採用的是差異中之差異法，在衡量學生學習表現的變數選擇上也會有所限制。舉例來說，學生延後畢業的機率、畢業所需的修業時間等變數，都是每個學生只能觀察到一次的變數，對實驗組或控制組的學生而言，這些學習指標無法在政策發生前後的兩個時期都被觀察到，因此這類變數並無法使用差異中之差異法來進行分析。

雖然本文和陶宏麟與吳東陽（2021）都是針對大學退學機制的議題研究，但本文和陶宏麟與吳東陽（2021）的差異之處至少有二：一是本文分析退學制度放寬對整體學生成績的影響，以及對不同成績學生的影響差異，而陶宏麟與吳東陽（2021）則分析制度未改變的雙二一下，發生第一次二一（出現二一退學危機）對學生成績的影響。陶宏麟與吳東陽（2021）發現雙二一的第一次二一對這些學生有警惕作用，改善了他們日後的成績，而本文則發現放寬退學標準對整體學生的成績表現都有負面影響，不限於有退學危機的學生，且以分數、不及格率與二一發生率來看，對成績差者的負面影響更為劇烈。我們和陶宏麟與吳東陽（2021）的第二項差異是在研究方法上，本文以因果推論研究中廣泛被應用的差異中之差異法檢驗退學制度變動的政策

效果，而陶宏麟與吳東陽（2021）則是使用追蹤資料的固定效果模型（fixed effects model）分析。儘管如此，本文和陶宏麟與吳東陽（2021）的結果一致地認同退學制度的警惕作用存在。在臺灣高教瀰漫於放寬退學標準氣氛的當下，兩篇文章具有實務上互補的政策制定參考價值。除此之外，本文與現今其他文獻的不同處在於本文所討論的制度改變，是退學標準由嚴格變為寬鬆對學生學習表現的影響，此與目前國內多數大學退學制度的修改方向一致，因此相關發現應可彌補現今文獻尚未著墨的部分。最後，我們也冀望本文的發現可以提供高等教育相關的政府部門或學術界先進做為參考。

參考資料

A. 中文部分

何萬順

- 2019 〈教育無他，唯愛與榜樣而已：大學學業退學制度的扭曲與不合理〉，《獨立評論在天下》。2019年12月23日，取自 <https://opinion.cw.com.tw/blog/profile/351/article/8857> (Her, One-soon, 2019, "Education Is Nothing but a Concern for Love and Role Model: The Distortion and the Unreasonableness of a University's Dismissal Policy," *Independent Opinion at Common Wealth Magazine*. Retrieved December 23, 2019, from <https://opinion.cw.com.tw/blog/profile/351/article/8857>)
- 2020 〈與交大合併在即，陽明為何搶先廢除學業退學？〉，《獨立評論在天下》。2020年12月25日，取自 <https://opinion.cw.com.tw/blog/profile/351/article/10298> (Her, One-soon, 2020, "Why Does National Yang Ming University Abolish Its Dismissal Policy before Being Merged with National Chiao Tung University?" *Independent Opinion at Common Wealth Magazine*. Retrieved December 25, 2020, from <https://opinion.cw.com.tw/blog/profile/351/article/10298>)

何萬順、林俊儒

- 2017 〈大學學業退學制度的批判與反思〉，《教育研究集刊》63(3): 77-106。(Her, One-soon and Jun-ru Lin, 2017, "A Critical Review of the Policies of Academic Dismissal from University," *Bulletin of Educational Research* 63(3): 77-106.)

李維倫、古慧雯、駱明慶、林明仁

- 2020 〈入學管道與學習表現〉，《經濟論文叢刊》48(1): 31-76。(Lee, Wei-lun, Hui-wen Koo, Ming-ching Luoh, and Ming-jen Lin, 2020, "Multi-channel Admission and Academic Achievement," *Taiwan Economic Review* 48(1): 31-76.)

東吳大學

- 2022 〈東吳大學教務處公告〉。2024年3月30日，取自 <https://www-ch.scu.edu.tw/october/news/19170> (Soochow University, 2022, "Announcement from the Academic Affairs

Office of Soochow University,” Retrieved March 30, 2024, from <https://www-ch.scu.edu.tw/october/news/19170>)

張鎮華

- 2021 〈學測數學怎麼考？分程度測驗或許是正解〉，《科學月刊》615。2021年3月1日，取自 <https://www.scimonth.com.tw/archives/5013> (Chang, Gerard Jennhwa, 2021, “How to Test Student’s Math Understanding in General Scholastic Ability Test? The Assessment by Student’s Level in Math,” *Science Monthly* 615. Retrieved March 1, 2021, from <https://www.scimonth.com.tw/archives/5013>)

陶宏麟、王人豪、王千文

- 2021 〈大學生課程停修分析及其與退學及延畢之關係：以北部某私立大學為例〉，《經濟研究》57(1): 1-33。(Tao, Hung-lin, Jen-hao Wang, and Chian-wen Wang, 2021, “Withdrawal, Dismissal, and Late Graduation: A Case Study of One Northern Private University,” *Taipei Economic Inquiry* 57(1): 1-33.)

陶宏麟、吳東陽

- 2021 〈大學雙二一退學制度與學生規避退學行為〉，《經濟論文》49(2): 201-244。(Tao, Hung-lin and Dong-yang Wu, 2021, “College Dual Half Dismissal Policy and Students’ Avoidance Behavior,” *Academia Economic Papers* 49(2): 201-244.)

B. 外文部分

Arnold, Ivo. J. M.

- 2015 “The Effectiveness of Academic Dismissal Policies in Dutch University Education: An Empirical Investigation,” *Studies in Higher Education* 40(6): 1068-1084.

Bachan, Ray

- 2017 “Grade Inflation in UK Higher Education,” *Studies in Higher Education* 42(8): 1580-1600.

Casey, Marcus D., Jeffrey Cline, Ben Ost, and Javaeria A. Qureshi

- 2018 “Academic Probation, Student Performance, and Strategic Course-Taking,” *Economic Inquiry* 56(3): 1646-1677.

Cheng, Wen, William Ickes, and Lesley Verhofstadt

- 2012 “How Is Family Support Related to Students’ GPA Scores? A Longitudinal Study,” *Higher Education* 64(3): 399-420.

Cornelisz, I., R. van der Velden, I. de Wolf, and C. van Klaveren

- 2020 “The Consequences of Academic Dismissal for Academic Success,” *Studies in Higher Education* 45(11): 2175-2189.

de Koning, Björn B., Sofie M. M. Loyens, Remy M. J. P. Rikers, Guus Smeets, and Henk T. van der Molen

- 2014 “Impact of Binding Study Advice on Study Behavior and Pre-university Education Qualification Factors in a Problem-based Psychology Bachelor Program,” *Studies in Higher Education* 39(5): 835-847.

Finefter-Rosenbluh, Ilana and Meira Levinson

- 2015 “What Is Wrong with Grade Inflation (If Anything)?” *Philosophical Inquiry in Education* 23(1): 3-21.

Fletcher, Jason M. and Mansur Tokmouline

- 2017 “The Effects of Academic Probation on College Success: Regression Discontinuity Evidence from Four Texas Universities,” IZA Discussion Paper No. 11232.

Hansen, Bruce E.

- 2022 *Econometrics*. Princeton: Princeton University Press.

Keng, Shao-hsun

- 2016 “The Effect of a Stricter Academic Dismissal Policy on Course Selection, Student Effort, and Grading Leniency,” *Education Finance and Policy* 11(2): 203–224.

Lindo, Jason M., Nicholas J. Sanders, and Philip Oreopoulos

- 2010 “Ability, Gender, and Performance Standards: Evidence from Academic Probation,” *American Economic Journal: Applied Economics* 2(2): 95–117.

Popov, Sergey V. and Dan Bernhardt

- 2013 “University Competition, Grading Standards, and Grade Inflation,” *Economic Inquiry* 53(3): 1764–1778.

Sneyers, Eline and Kristof De Witte

- 2017 “The Effect of an Academic Dismissal Policy on Dropout, Graduation Rates and Student Satisfaction. Evidence from the Netherlands,” *Studies in Higher Education* 42(2): 354–389.

Wright, Nicholas A.

- 2020 “Perform Better, or Else: Academic Probation, Public Praise, and Students Decision-Making,” *Labour Economics* 62: Article 101773.

Fortunate or Unfortunate? The Impact of the Less Strict Academic Dismissal Policy on College Students' Academic Performance: Empirical Evidence from a University in Northern Taiwan

Chung-hsin Tseng

Associate Professor
Department of Economics, Soochow University

Hui-pei Cheng

Associate Professor
Department of Economics, Soochow University

Hung-lin Tao

Distinguished Professor
Department of Economics, Soochow University
Joint Appointment Researcher
Research Center for Humanities and Social Sciences, Academia Sinica

Shih-yung Chiu

Associate Professor
Department of Economics, Soochow University

ABSTRACT

This study examines the impact of adopting a less strict academic dismissal policy on students' academic performance. By utilizing academic performance panel data of students attending a private university located in Northern Taiwan from the 2011–2014 academic year, we find that the policy may increase the students' failed-credit proportion and the likelihood of half the number of credits failing. In addition, this policy may decrease the weighted Z scores. These findings may be driven by the fact that students put less effort into their studies.

Key Words: dismissal policy, double-half dismissal, consecutive-half dismissal, difference-in-differences